

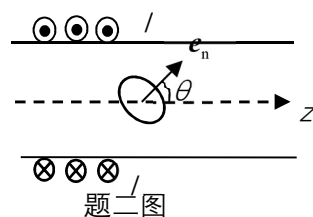
北京邮电大学 2021-2022 学年第 2 学期

《电磁场与电磁波》期末考试试题（开卷，A 卷）

一（10 分）、试由电场强度的积分公式 $\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho(r')dV'}{R^2} \mathbf{e}_R$ ，证明高斯通量定理

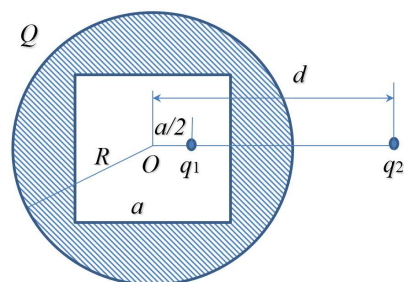
的微分形式为： $\nabla \cdot \mathbf{E}(r) = \frac{\rho(r)}{\epsilon_0}$ 。

二（10 分）、半径为 a 的长直螺线管，单位长度上绕有 N 匝线圈，在螺线管轴线处，有一半径为 b 的单匝小线圈，线圈平面的法线 $\mathbf{e}_n$ 与螺线管的轴线夹角为 θ ，如题二图所示。现忽略边缘效应，求螺线管与小环线圈之间的互感。



三（15 分）、如题三图所示，中心挖空一个边长为 a 的正四面体的孤立导体球，半径为 R ($R > a$)，带电量为 Q ，距离球心 $a/2$ 处放置一个电量为 q_1 的点电荷，距离球心 d ($d > R$) 处放置一电量为 q_2 的点电荷，试求：

- (1) 正四面体表面的电位；
- (2) 球外空间的电位分布。



题三图

四 (10 分)、

- (1) 试给出麦克斯韦方程组的微分形式，并从场源关系说明其物理意义。
- (2) 时变场的麦克斯韦方程组和静态场的微分方程有何联系？

五 (15 分)、设海水的电导率、相对磁导率和相对介电常数分别取为 4、1 和 81。

试计算：

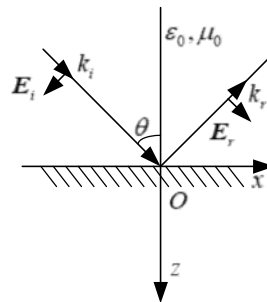
- (1) 在 1 KHz, 10 GHz 不同频率下电磁波在海水中传播的衰减常数和相移常数。
- (2) 在海水中通信应选择哪个频段？是良导体还是良介质？为什么。
- (3) 计算利用上述选择的频段在海水中通信时对应的相速度、波长、波阻抗，以及功率密度衰减 90% 所对应的距离。

六 (15 分)、如题六图所示，一电磁波从空气斜射到位于 $z=0$ 的无限大的理想导体平面上，电场复矢量表达式为：

$$\mathbf{E}_i = E_0(-\mathbf{e}_x j \cos \theta + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z j \sin \theta)e^{-j(k_x x + k_z z)}$$

求：

- (1) 入射波的极化方式？
- (2) 入射波磁场的表达式？
- (3) $z < 0$ 区域反射波电场的表达式？
- (4) 反射波的极化方式？



题六图

七 (15 分)、已知空气填充的矩形波导中 TE 模的纵向电场为

$$H_z = H_0 \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) \cos\left(\frac{\pi}{3}y\right) \cos(\omega t - \sqrt{2}\pi z / 3)$$

式中, x, y, z 的单位均为 cm。试求:

- (1) 该波在 x, y, z 方向上表现为驻波、行波等什么形式?
- (2) 该模式的 k_x, k_y , 相移常数 β 和波数 k ;
- (3) 该模式的截止波长 λ_c 、波导波长 λ_g ;
- (4) 如果这是 TE₂₁ 模, 求该波导的尺寸。

八 (10 分)、试证明: 电偶极子在近区场的向外辐射功率为零, 并说明近区场能量转换的特点。是不是绝对没有能量向外输出?